

IEL-Protokol k projektu

Andrej Vad'ovský
xvadova00

13. december 2024



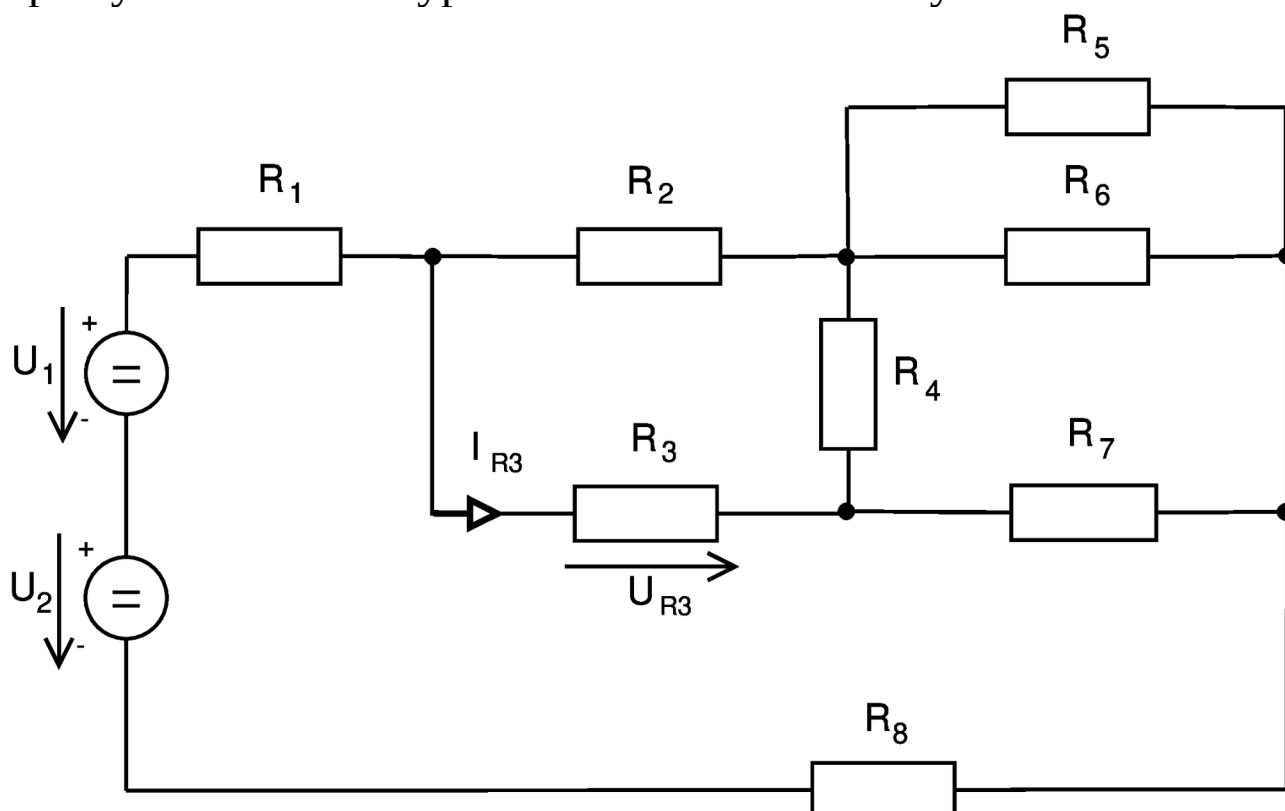
Príklad 1.....	3
Zjednodušovanie obvodu.....	3
Úprava naspäť.....	6
Príklad 2.....	7
Získanie vzorca pre I_{R4}	7
Získanie R_i	8
Získanie U_i a I_x	8
Dorátanie výsledku.....	9
Príklad 3.....	10
Podľa obrázka si vyvodíme vzorce pre prúdy.....	11
Podľa prvého Kirchhoffova zákona si spravíme rovnice.....	12
Dáme do matice a vyrátame determinant.....	12
Vydelíme navzájom a dostávame U_A	13
Príklad 4.....	13
Spravíme 3 rovnice.....	14
Nahradíme značky za hodnoty.....	14
Vyrátame determinant.....	14
Vydelíme a dostávame I_B , čo je zároveň I_{L1}	15
Aby sme dostali napätie U_{L1} musíme spraviť súčin a následne zistiť jeho normu.....	15
Príklad 5.....	15
Určíme si počiatočné podmienky.....	16
Z prvej rovnice vyjadríme u_R a dosadíme do 2.....	16
Riešime char. rovnici: ($i=\lambda, i=1$).....	16
Očakávané riešenie.....	17
Dosadíme i a i' do červene označenej rovnici.....	17
Dosadíme $k(t)$ do očakávaného riešenia.....	17
Dosadíme počiatočnú podmienku.....	17
Dosadím hodnoty do žlte zvýraznenej rovnice a dostanem analytické riešenie.....	17
Urobíme skúšku správnosti.....	17
Tabulka.....	18

Príklad 1

Stanovte napätí U_{R3} a proud I_{R3} . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.

Sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]	R_7 [Ω]	R_8 [Ω]
F	125	65	510	500	550	250	300	800	330	250

Pre výpočet U_{R3} a I_{R3} na rezistore R_3 potrebujeme celý komplikovaný obvod previesť na obvod s R_{EKV} a U . Následným spätným skladaním vypočítame hľadané hodnoty.



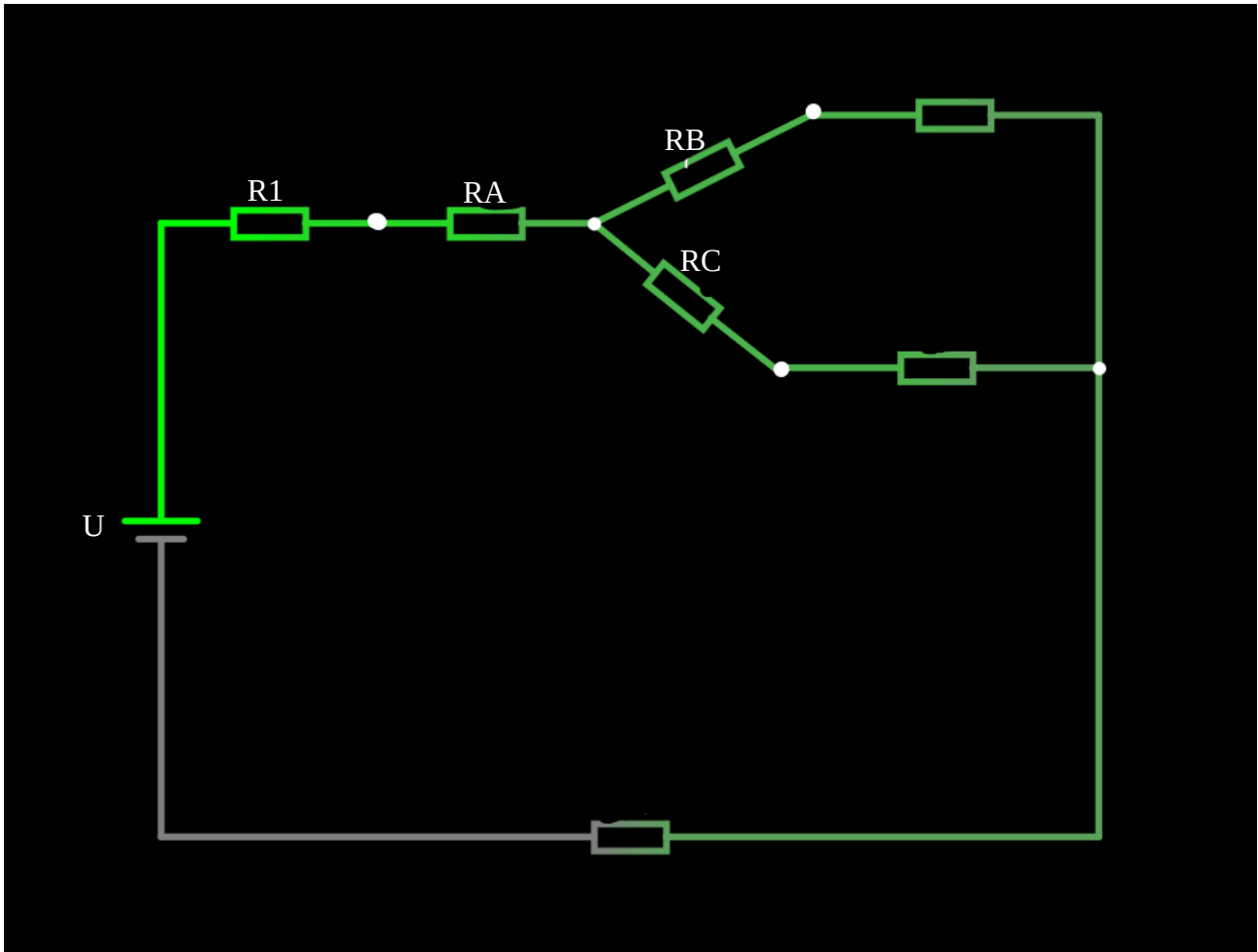
Zjednodušovanie obvodu

Sčítame zdroje sériovo a taktiež si môžeme všimnúť, že R_5 a R_6 sú zapojené paralelne.

$$U = U_1 + U_2 = 125 + 65 = 180 \text{ V}$$

$$R_{5,6} = \frac{R_5 * R_6}{R_5 + R_6} = \frac{300 * 800}{300 + 800} = \frac{2400}{11} \Omega$$

Tak tiež si vieme všimnúť, že rezistory R_2, R_3, R_4 sú v zapojení trojuholník. Prevedieme ich na hviezdu.

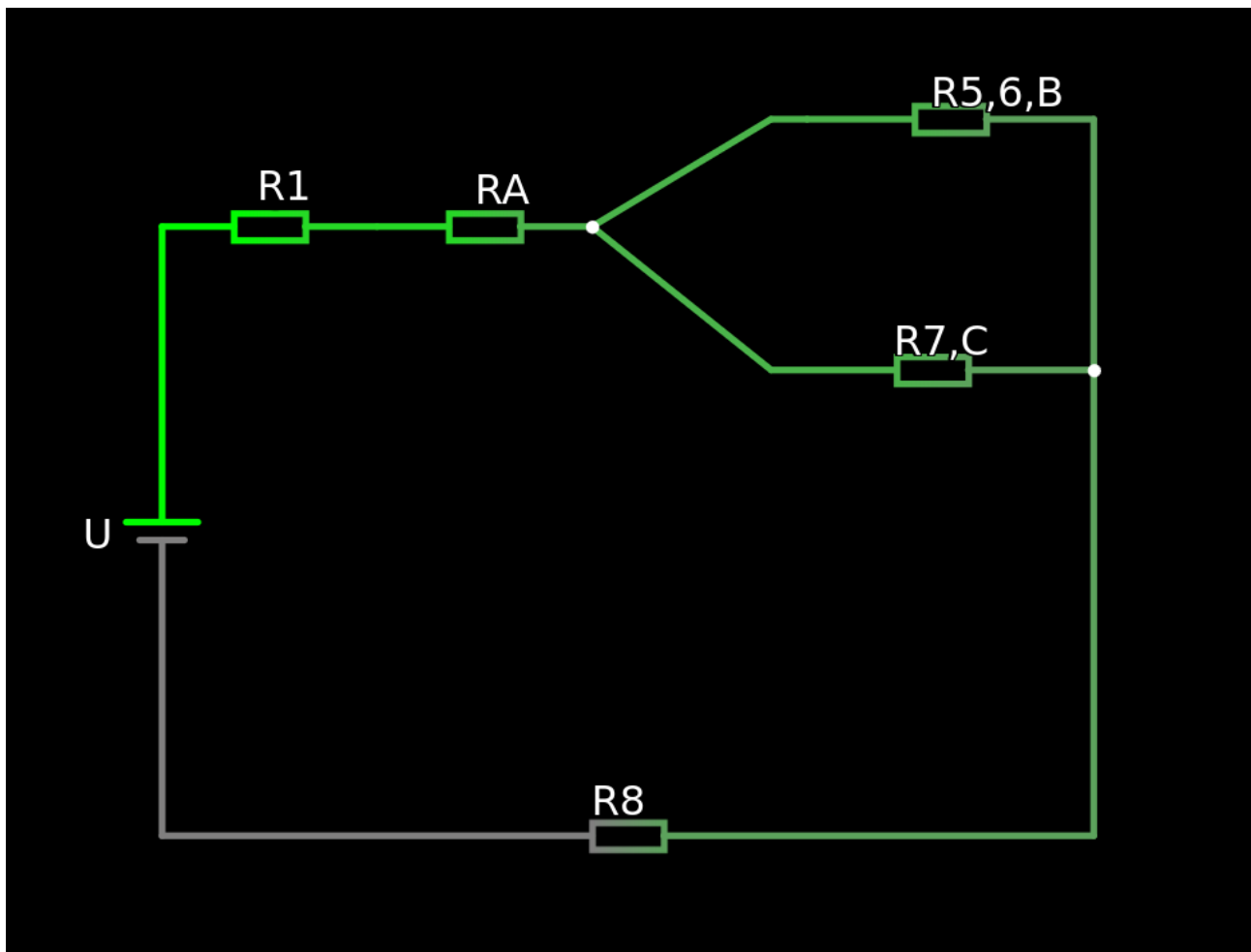


$$R_A = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{500 * 550}{500 + 550 + 250} = \frac{2750}{13} \Omega$$

$$R_B = \frac{R_3 * R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{550 * 250}{500 + 550 + 250} = \frac{1250}{13} \Omega$$

$$R_C = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{500 * 250}{500 + 550 + 250} = \frac{1375}{13} \Omega$$

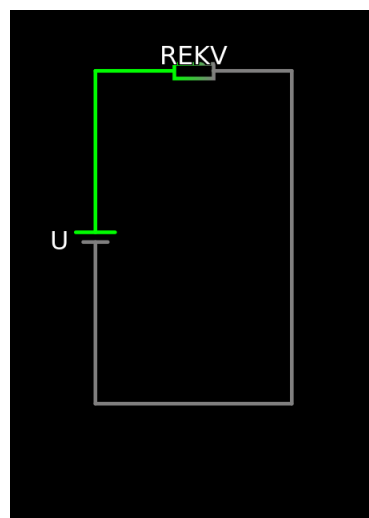
Ďalej môžeme spojiť sériovo R_B a $R_{5,6}$ a tak tiež R_C a R_7 .



$$R_{5,6,B} = R_{5,6} + R_B = \frac{2400}{11} + \frac{1250}{13} = \frac{44950}{143} \Omega$$

$$R_{7,C} = R_7 + R_C = 330 + \frac{1375}{13} = \frac{5665}{13} \Omega$$

Potom už len spojíme $R_{5,6,B}$ a $R_{7,C}$ paralelne a máme rezistory v sérii. Vieme vyrátať celkový odpor v obvode.



$$R_{1,A}=R_1+R_A=510+\frac{2750}{13}=\frac{9380}{13}\Omega$$

$$R_{5,6,B,7,C}=\frac{R_{5,6,B}*R_{7,C}}{R_{5,6,B}+R_{7,C}}=\frac{\frac{44950}{143}*5665}{\frac{44950}{143}+\frac{5665}{13}}=182,6115\Omega$$

$$R_{EKV}=R_{1,A}+R_{5,6,B,7,C}+R_8=\frac{9380}{13}+182,6115+250=1154,15\Omega$$

Úprava naspät'

Vieme si vyrátať celkový prúd v obvode

$$I=\frac{U}{R_{EKV}}=\frac{190}{1154,15}=\frac{3800}{23083}A$$

Postupne si skladáme obvod naspät' s tým v hlave, že pokiaľ ide o sériové zapojenie, prúd je konštantný. Keď ide o paralelné zapojenie napätie je konštatné.

$$U_{R8}=R_8*I=250*\frac{3800}{23083}=41,1558V$$

$$U_{R,5,6,B,7,C}=I*R_{5,6,B,7,C}=\frac{3800}{23083}*182,6115=30,0621V$$

$$U_{R1}=R_1*I=\frac{3800}{23083}*510=83,9579V$$

$$I_{R5,6,B}=\frac{U_{R5,6,B,7,C}}{R_{5,6,B}}=\frac{30,0621}{\frac{44950}{143}}=0,0956A$$

$$I_{R7,C}=\frac{U_{R5,6,B,7,C}}{R_{7,C}}=\frac{30,0621}{\frac{5665}{13}}=0,069A$$

$$U_{R7}=R_7*I_{R7,C}=330*0,069=\frac{2277}{100}V$$

Teraz podľa 2.Kirchhoffova zákona vieme vyrátať U_{R3} .

$$U_{R3}=U-U_{R1}-U_{R7}-U_{R8}=190-83,9579-\frac{2277}{100}-41,1558=42,1163V$$

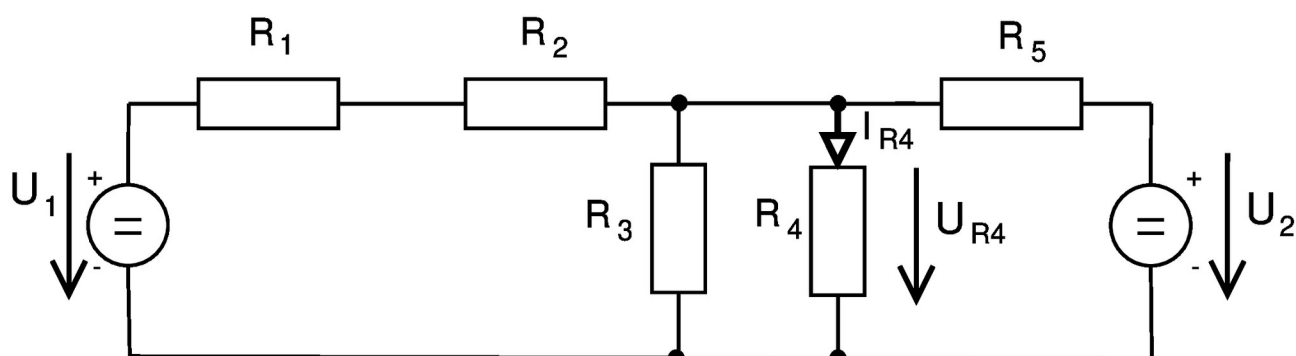
Vďaka Ohmovmu zákonu vieme vyrátať aj prúd na rezistore R_3 .

$$I_{R3} = \frac{U_{R3}}{R_3} = \frac{42,1163}{550} = 0,0766 \text{ A}$$

Príklad 2

Stanovte napätí U_{R4} a prúd I_{R4} . Použite metodu Théveninovy vety.

Skupina	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
a							
B	100	50	310	610	220	570	100

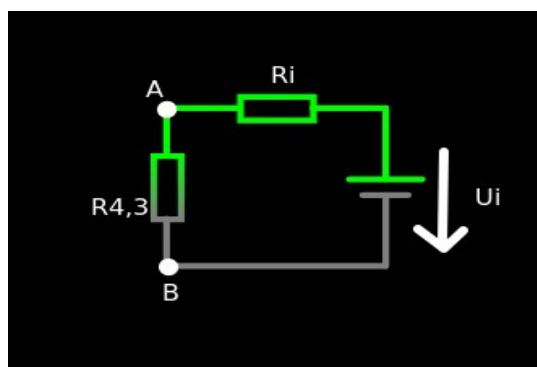


Získanie vzorcu pre I_{R4}

Najprv si paralelne spojíme rezistor R_3 a R_4

$$R_{4,3} = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{220 * 570}{220 + 570} = \frac{12540}{79} \Omega$$

Musíme si upraviť obvod na obvod, ktorý obsahuje $U_i, R_i, R_{4,3}$.



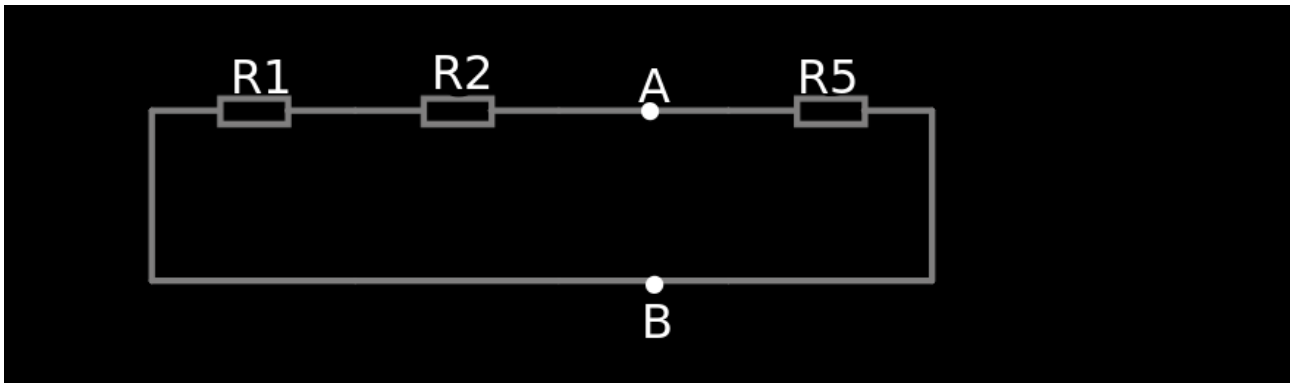
Podľa Ohmovho zákona sa dostaneme k vzorcu:

$$I_{R4} = \frac{U_i}{R_i + R_{4,3}}$$

Získanie R_i

Ďalej zobereme originálny obvod a zdroje napätia odpojíme.

Taktiež nahradíme svorkami A,B paralelne spojený rezistor 3,4.



Vidíme, že R_1 a R_2 sú sériovo taktiež vidíme, že R_5 je k nim paralelne.

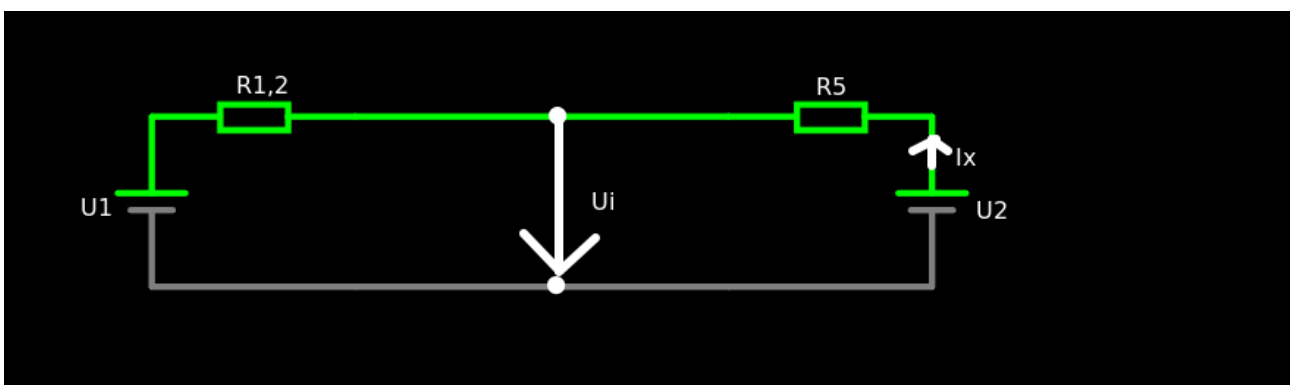
$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = 310 + 610 = 920 \Omega$$

$$R_i = \frac{R_{1,2} * R_5}{R_{1,2} + R_5} = \frac{920 * 100}{920 + 100} = \frac{4600}{51} \Omega$$

Došli sme k celkovému odporu obvodu na obrázku vyššie.

Získanie U_i a I_x

Ďalej zapojíme zdroje naspäť a pokúsime sa vyrátať prúd a napätie.



Pomocou 2.Kirchhoffova zákona sa vieme dostať k dvom rovniciam.

Pomocou 1. obrázka:

$$-R_5 \cdot I_X + U_i - U_2 = 0$$

$$U_i = U_2 + R_5 \cdot I_X$$

Pomocou tohoto obrázka:

$$U_1 = U_2 + I_X \cdot R_1 + I_X \cdot R_2 + I_X \cdot R_5$$

$$U_1 - U_2 = I_X \cdot (R_1 + R_2 + R_5)$$

$$I_X = \frac{U_1 - U_2}{R_1 + R_2 + R_5} = \frac{100 - 50}{310 + 610 + 100} = \frac{5}{102} \text{ A}$$

I_X dosadíme do prvej rovnice a dostávame U_i .

$$U_i = 50 + 100 \cdot \frac{5}{102} = \frac{2800}{51} \text{ V}$$

Teraz máme všetko potrebné pre vyrátanie I_{R4} .

Dorátanie výsledku

$$I_{R4} = \frac{U_i}{R_i + R_{4,3}} = \frac{\frac{2800}{51}}{\frac{4600}{51} + \frac{12540}{79}} = 0,2206 \text{ A}$$

Teraz môžeme vyrátať $U_{R4,3}$, čo sa rovná U_{R4} a podľa Ohmovho zákona dorátať prúd.

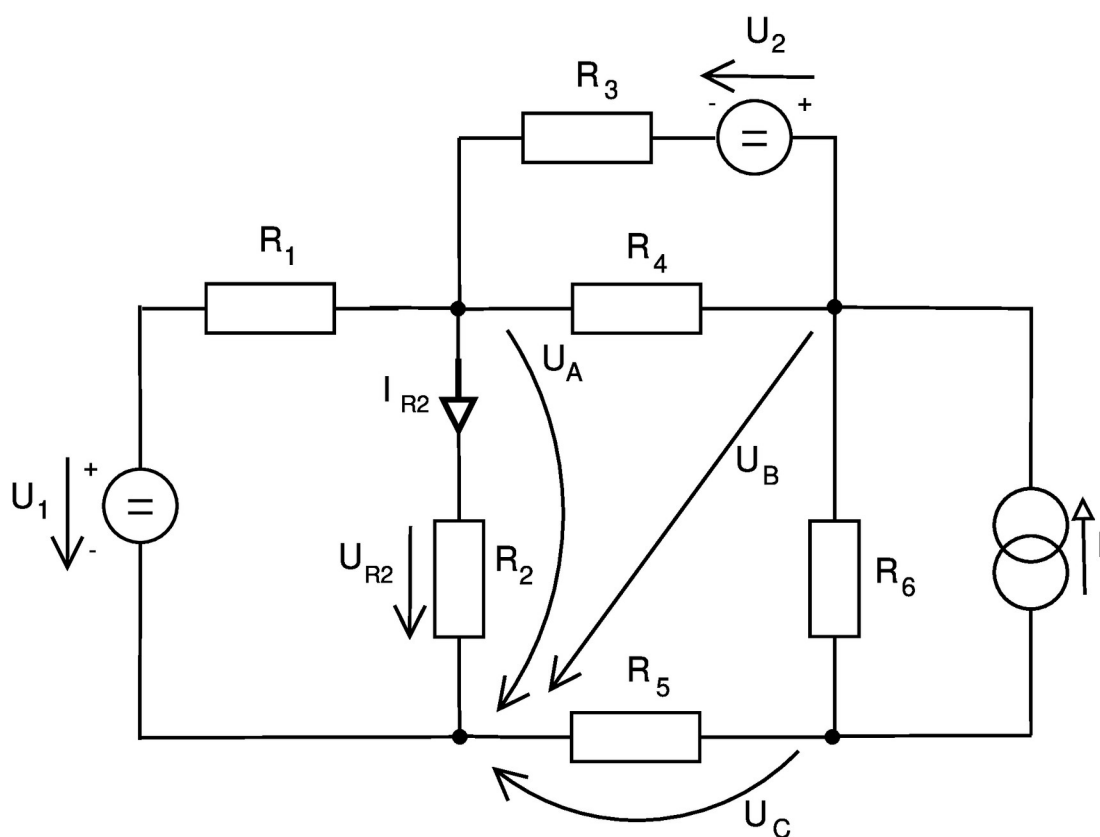
$$U_{R4,3} = R_{4,3} \cdot I_{R4} = \frac{12540}{79} \cdot 0,2206 = 35,0168 \text{ V} = U_{R4}$$

$$I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = \frac{35,0168}{570} = 0,06143 \text{ A}$$

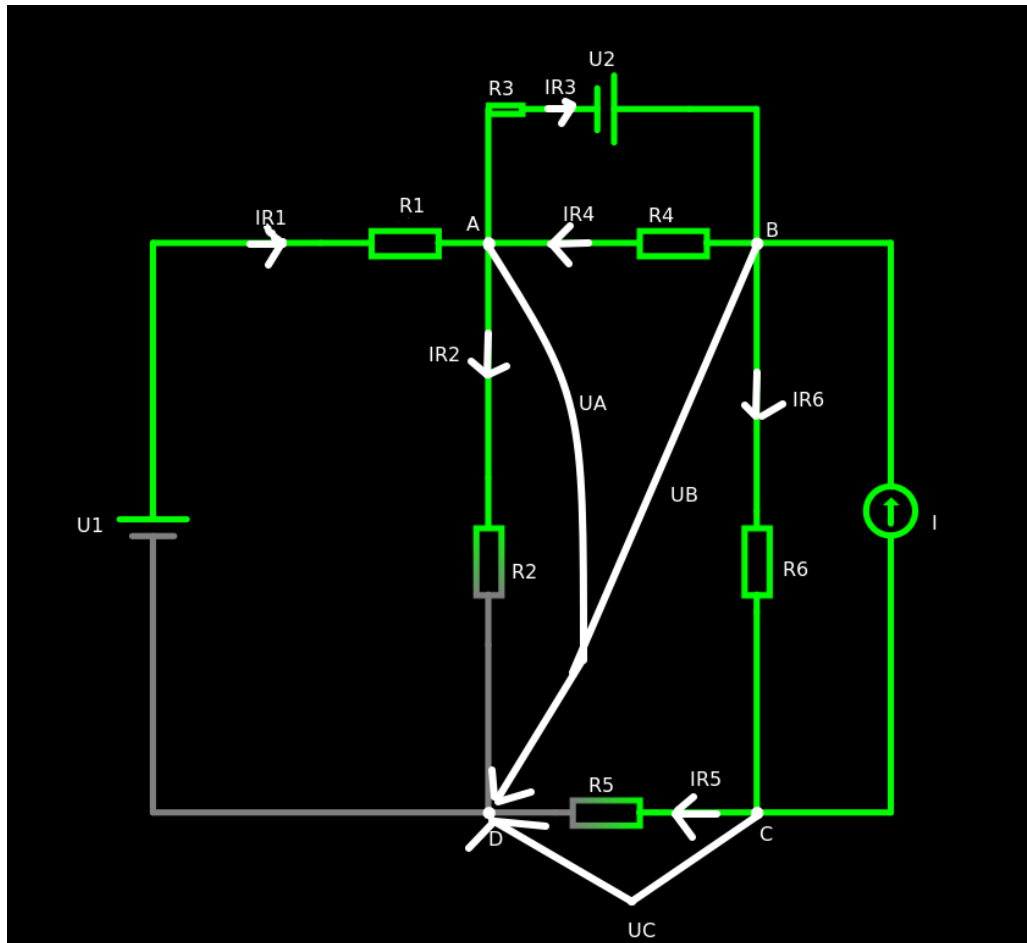
Príklad 3

Stanovte napětí U_{R2} a proud I_{R2} . Použijte metodu uzlových napětí (U_A , U_B , U_C)

skupina	U_1 [V]	U_2 [V]	I [A]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]
C	110	100	0,75	44	31	56	20	30	60



Musíme si zadať predpokladaný smer prúdu.



Podľa obrázka si vyvodíme vzorce pre prúdy.

$$I_{R1} = \frac{U_1 - U_A}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{U_A}{R_2}$$

$$I_{R3} = \frac{U_A - U_2}{R_3}$$

$$I_{R4} = \frac{U_B - U_A}{R_4}$$

$$I_{R5} = \frac{U_C}{R_5}$$

$$I_{R6} = \frac{U_B - U_C}{R_6}$$

Podľa prvého Kirchhoffova zákona si spravíme rovnice.

$$A: I_{R1} + I_{R4} - I_{R2} - I_{R3} = 0$$

$$B: -I_{R4} + I_{R3} + I - I_{R6} = 0$$

$$C: -I_{R5} - I + I_{R6} = 0$$

Dosadíme

$$\frac{110 - U_A}{44} + \frac{U_B - U_A}{20} - \frac{U_A}{31} - \frac{U_A - U_B + 100}{56} = 0$$

$$- \frac{U_B - U_A}{20} + \frac{U_A - U_B + 100}{56} + 0,75 - \frac{U_B - U_C}{60} = 0$$

$$- \frac{U_C}{30} - 0,75 + \frac{U_B - U_C}{60} = 0$$

Upravíme

$$\frac{-11729 U_A + 6479 U_B + 46500}{95480} = 0$$

$$\frac{570 U_A - 71 U_B + 14 U_C + 2130}{840} = 0$$

$$-3U_C + U_B = -0,75$$

Zbavíme sa menovateľa a presunieme výsledok na pravú stranu

$$-11729U_A + 6479 U_B = -46500$$

$$570U_A - 71U_B + 14U_C = -2130$$

$$-3U_C + U_B = -0,75$$

Dáme do matice a vyrátame determinant.

$$\begin{vmatrix} -11729 & 6479 & 0 \\ 57 & -71 & 14 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -11729 * (-71) * (-3) + 57 * 1 * 0 + 0 * 6479 * 14 - (-0) * (-71) * (-3)$$

$$* 0 * (-14) * 1 * (-11729) * (-3) * 6479 * 57 = -1226162$$

Teraz nahradíme prvý stĺpec výsledkom a vypočítame determinant.

$$\begin{vmatrix} -46500 & 6479 & 0 \\ -2130 & -71 & 14 \\ -0,75 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-46500) \cdot (-71) \cdot (-3)$$

$$(-2130) \cdot 1 \cdot 0 - (-0,75) \cdot 6479 \cdot 14 - (-0) \cdot (-71) \cdot (-0,75)$$

$$(-14) \cdot 1 \cdot (-46500) + 3 \cdot 6479 \cdot (-2130) = -50722339,5$$

Vydělíme navzájem a dostáváme U_A

$$U_A = U_{R2} = \frac{D_{UA}}{D} = \frac{-50722339,5}{-1226162} = 41,504 \text{ V}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{41,504}{31} = 1,3388 \text{ A}$$

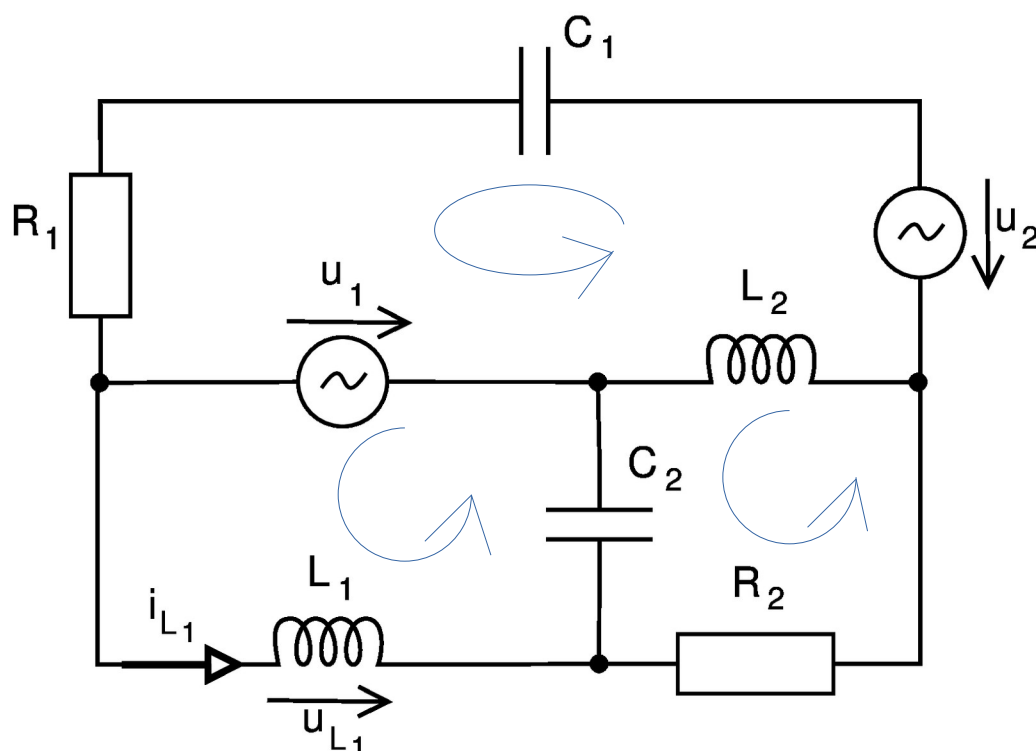
Príklad 4

Pro napájecí napětí platí: $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$, $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$.

Ve vztahu pro napětí $u_{L1} = U_{L1} \cdot \sin(2\pi ft + \phi_{L1})$ určete $|U_{L1}|$ a ϕ_{L1} .
Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ($t = \pi/2\omega$).

skupina	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	L_1 [mH]	L_2 [mH]	C_1 [μF]	C_2 [μF]	f [Hz]
F	2	3	12	10	170	80	150	90	65



Spravíme 3 rovnice

$$i_A: (Z_{C1} + R_1) \cdot I_A + U_1 + Z_{L2} \cdot (I_A - I_C) - U_2$$

$$i_B: Z_{L1} \cdot I_B + Z_{C2} \cdot (I_B - I_C) - U_1$$

$$i_C: R_2 \cdot I_C + Z_{L2} \cdot (I_C - I_A) + Z_{C2} \cdot (I_C - I_B)$$

Upravíme

$$i_A: Z_{C1} \cdot I_A + R_1 \cdot I_A + Z_{L2} \cdot I_A - Z_{L2} \cdot I_C = U_2 - U_1$$

$$i_B: Z_{L1} \cdot I_B + Z_{C2} \cdot I_B - Z_{C2} \cdot I_C = U_1$$

$$i_C: R_2 \cdot I_C + Z_{L2} \cdot I_C + Z_{C2} \cdot I_C - Z_{L2} \cdot I_A - Z_{C2} \cdot I_B$$

Dosadíme do matice

$$\begin{pmatrix} Z_{C1} + R_1 + Z_{L2} & 0 & -Z_{L2} \\ 0 & Z_{L1} + Z_{C2} & -Z_{C2} \\ -Z_{L2} & -Z_{C2} & R_2 + Z_{L2} + Z_{C2} \end{pmatrix}$$

Nahradíme značky za hodnoty

$$Z_{C1} = \frac{-j}{2 \cdot 3,14 \cdot f \cdot C_1} = \frac{-j}{2 \cdot 3,14 \cdot 65 \cdot 150 \cdot 10^{-6}} = \frac{-j}{0,06123} \Omega$$

$$Z_{C2} = \frac{-j}{2 \cdot 3,14 \cdot f \cdot C_2} = \frac{-j}{2 \cdot 3,14 \cdot 65 \cdot 90 \cdot 10^{-6}} = \frac{-j}{0,036738} \Omega$$

$$Z_{L1} = 2 \cdot 3,14 \cdot f \cdot L_1 \cdot j = 2 \cdot 3,14 \cdot 65 \cdot 170 \cdot 10^{-3} \cdot j = 69,394 \cdot j \Omega$$

$$Z_{L2} = 2 \cdot 3,14 \cdot f \cdot L_2 \cdot j = 2 \cdot 3,14 \cdot 65 \cdot 80 \cdot 10^{-3} \cdot j = 32,656 \cdot j \Omega$$

Vyrátame determinant

$$\begin{vmatrix} -j/0,06123 + 12 + 32,656 \cdot j & 0 & -32,656 \cdot j \\ 0 & 69,394 \cdot j + -j/0,036738 & j/0,036738 \\ -32,656 \cdot j & j/0,036738 & 10 + 32,656 \cdot j + -j/0,036738 \end{vmatrix}$$

$$D = -744,8107 + 58388,3088 \cdot j$$

Vyrátame determinant pre ľavú stranu

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -32,656*j \\ 2 & 69,394*j + \frac{-j}{0,036738} & \frac{j}{0,036738} \\ 0 & \frac{j}{0,036738} & 10 + 32,656*j + \frac{-j}{0,036738} \end{vmatrix}$$

$$D_A = 2289,4251 + 421,7423*i$$

Vydelíme a dostávame I_B , čo je zároveň I_{L1}

$$\frac{D_A}{D} = (2289,4251 + 421,7423*i) / (-744,8107 + 58388,3088*j) = 0,0067218 - 0,0392961*i \text{ A} = I_{L1}$$

Aby sme dostali napätie U_{L1} musíme spraviť súčin a následne zistiť jeho normu

$$|U_{L1}| = I_{L1} * Z_{L1} =$$

$$(0,0067218 - 0,0392961*i) * (69,394*j) = 2,7269136 + 0,4664526*i$$

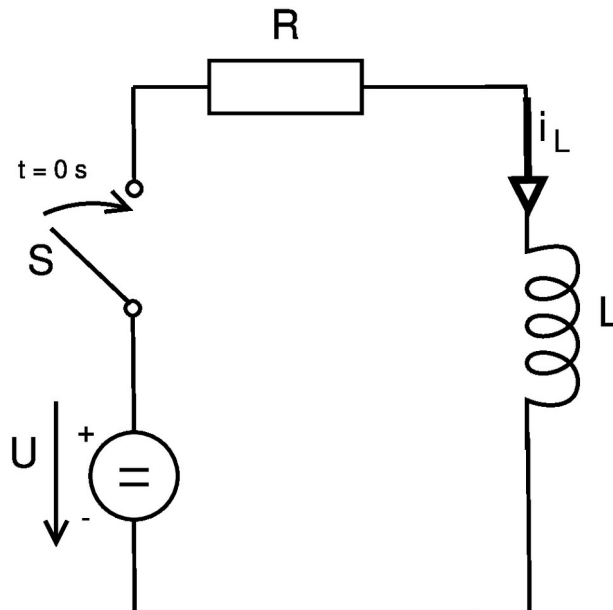
$$V = \sqrt{(2,7269136^2 + 0,4664526^2)} = 2,76652 \text{ V}$$

$$\varphi_{L1} = \arctan\left(\frac{B}{A}\right) = \arctan\left(\frac{0,4664526}{2,7269136}\right) = 9,7068^\circ$$

Príklad 5

V obvodu na obrázku nižšie v čase $t = 0[s]$ sepne spínač. Sestavte diferenciálnu rovnicu popisujúcu chovanie obvodu na obrázku, ďalej ju upravte dosadením hodnôt parametrov. Vypočítajte analytické riešenie $i_L = f(t)$. Provedte kontrolu výpočtu dosadením do sestavených diferenciálnych rovníc.

Skupina	U[V]	L[H]	R[Ω]	$i_L(0)$ [A]
C	50	5	25	15



Určíme si počiatkové podmienky

$$i = \frac{U_R}{R}$$

$$U_R + U_L = U$$

$$i' = \frac{U_L}{L}; i(0) = i_{LP}$$

Z prvej rovnice vyjadríme u_R a dosadíme do 2

$$i \cdot R + u_L = U$$

A toto dosadíme do 3.

$$u_L = U - i \cdot R$$

$$i' = \frac{U}{L} - \frac{R}{L} \cdot i$$

Vynásobíme L

$$L \cdot i' + R \cdot i = U, \quad i(0) = i_{LP}$$

Riešime char. rovnici: ($i' = \lambda, i = 1$)

$$L \cdot \lambda + R = 0$$

$$\lambda = -\frac{R}{L}$$

Očakávané riešenie

$$i(t) = k(t) * e^{\lambda \cdot t} = k(t) * e^{\frac{-R}{L} * t}$$

Dosadíme i a i' do červene označenej rovnici

$$k'(t) = \frac{U}{L} * e^{\frac{R}{L} * t}$$

$$k(t) = \frac{\frac{U}{L}}{\frac{R}{L}} * e^{\frac{R}{L} * t} + k$$

Dosadíme k(t) do očakávaného riešenia

$$i_L = \frac{U}{R} * e^{\frac{R}{L} * t} * e^{\frac{-R}{L} * t} + k * e^{\frac{-R}{L} * t}$$

Dosadíme počiatočnú podmienku

$$i_{LP} = \frac{U}{R} + k * e^0$$

$$k = i_{LP} - \frac{U}{R}$$

$$k = 15 - \frac{50}{25} = 13$$

Dosadím hodnoty do žlte zvýraznenej rovnice a dostanem analytické riešenie

$$i_{L(t)} = \frac{U}{R} + (i_{LP} - \frac{U}{R}) * e^{\frac{R * t}{L}}$$

$$i_{L(t)} = \frac{50}{25} + (15 - \frac{50}{25}) * e^{\frac{-25}{5} * t}$$

$$i_{L(t)} = 2 + 13 * e^{-5t}$$

Urobíme skúšku správnosti

$$I_L' * L + i_L * R = U$$

$$i_L'(t) = k'(t) * e^{\frac{-R * t}{L}} + k(t) * (\frac{-R}{L}) * e^{\frac{-R * t}{L}}$$

$$i_L'(t) = (\frac{U}{L} * e^{\frac{R * t}{L}}) * e^{\frac{-R * t}{L}} - (\frac{U}{R} * e^{\frac{R * t}{L}} + k) * (\frac{R}{L}) * e^{\frac{-R * t}{L}}$$

$$i_L'(t) = \left(\frac{U}{L} * e^{\frac{-R*t}{L}} \right) - \left(\frac{U}{L} + \frac{i_{LP} * R - U}{L} * e^{\frac{-R*t}{L}} \right)$$

$$i_L'(t) = \left(\frac{U - R * i_{LP}}{L} \right) * e^{\frac{-R*t}{L}}$$

$$\left(\frac{(U - R * i_{LP}) * e^{\frac{-R*t}{L}}}{L} \right) * L + \left(\frac{U}{R} + \left(i_{LP} - \frac{U}{R} \right) * e^{\frac{-R*t}{L}} \right) * R = U$$

$$\left((U - R * i_{LP}) * e^{\frac{-R*t}{L}} \right) + U + \left((U - R * i_{LP}) * e^{\frac{-R*t}{L}} \right) = U$$

$$U = U$$

Tabulka

Príklad	Skupina	Výsledok
1	F	$U_{R3}=42,1163\text{V}, I_{R3}=0,0766\text{A}$
2	B	$U_{R4}=35,0168\text{V}, I_{R4}=0,06143\text{A}$
3	C	$U_{R2}=41,504 \text{ V}, I_{R2}=1,3388 \text{ A}$
4	F	$\varphi_{L1}=9,7068^\circ, U_{L1} =2,76652 \text{ V}$
5	C	$i_L=2+13*e^{-5t}$